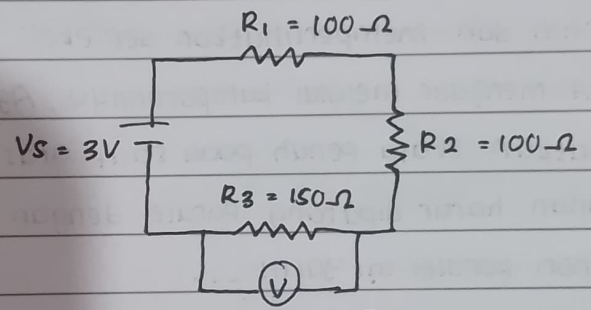
Nama : Ailsa Rahma (24133100 2)
kelas : 1A TTE

No. :

1). Berapakah nomilai dari Resistor dibawah ini dan berapa rentang batas toleransinya ? (cokelat, hitam, hitam, jingga, cokelat)

2). Didapatkan nilai arus yang Suatu amperemeter digital yaitu 0,001 mA, Berapakah nilai arus tersebut apabila ditulis dalam satuan μA ?

3). Berapakah nilai tegangan pada R_3 secara teori dan secara terukur serta berapa presentase errornya jika RV = 150 Ω



4). sebuah galvanometer mempunyai arus skala penuh 0,100mA dan tahanan kumparan Rm = 50,0 Ω. Tentukan tahanan Rs yg harus dipasang seri dengan kumparan galvanometer untuk menghasilkan sebuah voltmeter yg mempunyai tegangan skala penuh 500mV.

5). Pada gambar ini, berapakah jarum tsb menunjuk angka sebenarnya, jika faktor pengalinya 50 (x50)

6). Pada gambar ini menunjukkan suatu hasil pengukuran amperemeter DC. Berapakah jarum tsb menunjuk angka sebenarnya. jika Batas ukur adalah 2,5 mA

7). Jelaskan mengenai gambaran proses pengukuran !

8). Didapatkan hasil Pengukuran hambatan dengan menggunakan ohmmeter analog dengan batas ukur pengali adalah 10. berapakah nilai hambatan tersebut dalam kΩ

9). suatu galvanometer yang berhambatan dalam 0,5 ohm hanya dapat dialiri arus listrik maksimum sebesar 2A. Jika galvanometer

180 mm x 257 mm
KIKY
Fisika terapan
Pendidikan

tersebut hendak dipakai mengukur arus listrik maksimal 10 A, maka galvanometer harus dihubungkan...

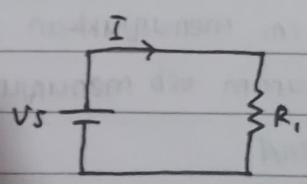
10). sebuah basicmeter mempunyai skala dari 0 - 50 dan ~~hanya dapat diatur listrik maksimal 10 A~~ berpengaruh arus maksimum yang ditunjukkan oleh rentang skala pada shunt yakni 10 mA. kuat arus yang terukur jikalau jarum petunjuk pada skala 40 yakni..

11). Berapakah jarum tsb menunjuk angka sebenarnya, jika Batas ukurnya adalah 100

12). sebuah galvanometer kumparan bergerak mempunyai tahanan dalam 100 ohm dan memperlihatkan defleksi skala penuh saat arus 200 μA mengalir melalui kumparannya. Agar galvanometer ini memperlihatkan skala penuh pada saat arus 0,02 A, maka sebuah tahanan harus diparang paralel dengan kumparan galvanometer Besar tahanan paralel ini yakni ...

13). Didapatkan hasil pengukuran arus dengan menggunakan amperemeter analog dengan batas ukur 2,5 mA, berapakah nilai arus yang terukur tersebut dalam μA ?

14). Berapakah nilai arus secara teori dan arus terukur dari rangkaian apabila digunakan amperemeter analog yang memiliki $R_A = 10\,\Omega$ untuk mengukur dengan $V_S = 2V$ dan $R_1 = 100\,\Omega$, serta berapa presentase errornya ?



Jawaban

1). coklat, hitam, hitam, jingga, coklat

1 0 0 3 1%

$100 \cdot 10^3 = 100k\,\Omega$

toleransi = 100.000 ± 1%

→ 100.000 + 1k = 101 k Ω

100.000 - 1k = 99 k Ω

No. :

2). $0{,}001\ mA = 1\ \mu A$

3). • secara teori

$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 = 100 + 100 + 150 = 350\ \Omega$

$I = \frac{V_S}{R_{total}} = \frac{3}{350} = 0{,}00857\ A$

$V_{R3} = I \cdot R_3 = 0{,}00857\ A \cdot 150\ \Omega = 1{,}2855\ V$

• secara terukur

$R'_{R3} = \frac{R_3 \cdot R_V}{R_3 + R_V} = \frac{150 \cdot 150}{150 + 150} = \frac{22.500}{300} = 75\ \Omega$

$R_{total} = 100 + 100 + 75 = 275\ \Omega$

$I' = \frac{V_S}{R'_{total}} = \frac{3}{275} = 0{,}01091\ A$

$V_{R3} = 0{,}01091 \cdot 3 = 0{,}82\ V$

• presentase error

$error\ \% = \frac{|V_{R3\,teori} - V_{R3\,terukur}|}{V_{R3\,teori}} \times 100\ \%$

$= \frac{|1.2857\ V - 0{,}82|}{1.2857} \times 100\ \% = 36.36\ \%$

4). $R_S = \frac{V_{Bu} - R_M \cdot I_{FS}}{I_{FS}} = \frac{500 - 50 \times 0{,}100}{0{,}100} = 4950\ \Omega$

5). $26.50 = 1300\ \Omega = 1{,}3k\ \Omega$

6). $\frac{7{,}2}{10} \times 2{,}5\ mA = 1{,}8\ mA$

7). 1). persiapan alat ukur
- pemilihan alat
- kalibrasi

2). koneksi alat
- pemasangan
- pengaturan rentang ukur

3). pengukuran
- baca skala
- pahami skala

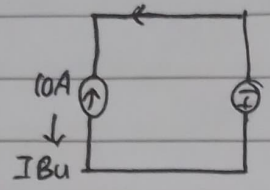
4). perhitungan & analisis
- konversi
- analisis data

5). pencatatan & laporan
- dokumentasi
- pelaporan

No. :

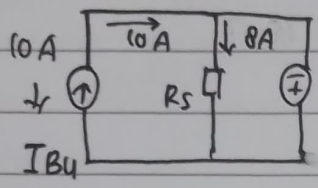
8). $66 - 10 = 660\ \Omega = 0{,}66\ k\Omega$

9). paralel dengan hambatan 0,125 ohm



$R_m = 0{,}5\ \Omega$

$I_{FS} = 2A$



$$(I_{Bu} - I_{FS}) = \frac{R_m}{R_{sh} + R_m} \times I_{Bu}$$

$$I_{sh} = \frac{R_m}{+ R_m} \times I_{Bu}$$

$$I_{sh}(R_{sh} + R_m) = R_m \cdot I_{Bu}$$

$$I_{sh} \cdot R_{sh} + I_{sh} \cdot R_m = R_m \cdot I_{Bu}$$

$$I_{sh} \cdot R_{sh} + I_{sh} \cdot R_m - I_{sh} \cdot R_m = R_m \cdot I_{Bu} - I_{sh} \cdot R_m$$

$$I_{sh} \cdot R_{sh} = R_m (I_{Bu} - I_{sh})$$

$$R_{sh} = \frac{R_m (I_{Bu} - I_{sh})}{I_{sh}}$$

$$R_{sh} = \frac{0{,}5\ (10-8)}{8} = 0{,}125\ \text{ohm}$$

* coro ke 2

$$R_{sh} = \frac{I_{Bu} - (I_{Bu} - I_{FS})}{(I_{Bu} - I_{FS})} \cdot R_m$$

$$= \frac{I_{FS}}{I_{Bu} \cdot I_{FS}} \cdot R_m = \frac{2}{10-2} \times 0{,}5 = 0{,}125\ \text{ohm}$$

10). $\frac{40}{50} \times 10 = 0{,}8\ mA$

11). $\frac{4{,}4}{10} \times 100 = 44\ V$

12). $R_m = 100\ \Omega$

$I_{Bu} = 200\ \mu A$

$I_{FS} = 0{,}02\ A$

$I_{sh} = I_{Bu} - I_{FS}$

$$R_{sh} = \frac{I_{Bu} - (I_{Bu} - I_{FS})}{(I_{Bu} - I_{FS})} \cdot R_m$$

$$R_{sh} = \frac{I_{FS}}{I_{Bu} - I_{FS}}$$

KIKY

$$= \frac{0,02}{200 - 0,02} \times 100 = 0,0100001\ \Omega$$

13). $\frac{87,5}{250} \times 2,5 = 0,875\ mA = 875\ MA$

14). ∘ secara teori

$$\frac{Vs}{R_A + R_1} = \frac{2}{10 + 100} = \frac{2}{110} = 0,01818\ A \rightarrow 18,18\ mA$$

∘ secara terukur

$$\frac{Vs}{R_A} = \frac{2V}{10\Omega} = 0,2\ A \rightarrow 200\ mA$$

∘ error

$$\frac{|\ I\ error - I\ terukur\ |}{I\ teori} \times 100\ \%$$

$$= \frac{|\ 18,18 - 200\ |}{18,18} \times 100\ \% = 1000.1100\ \%$$